ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Norme infinie et norme quadratique

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$. On pose $N_\infty(f) = \sup_{[0,1]} |f|$ et $N_2(f) = \left(\int_0^1 f(t)^2 \, dt \right)^{1/2}$.

1. (a) Montrer que N_∞ et N_2 sont des normes sur E.

   (b) Montrer que $N_2 \leqslant N_\infty$.

   (c) Montrer que tout ouvert pour N_2 est un ouvert pour N_∞.

2. Montrer que N_2 et N_∞ ne sont pas équivalentes.